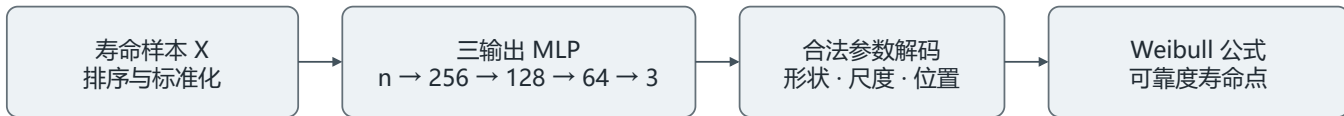
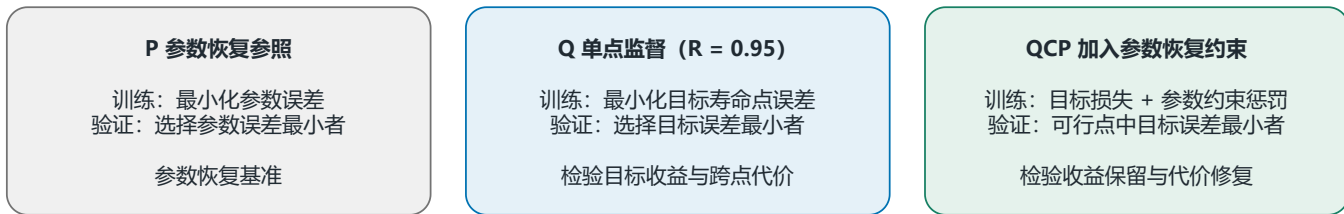


(a) 共同预测流程



固定网络推理仅输入样本；真参数用于仿真监督与阈值确定。

(b) 训练与验证目标：三条路线分别训练



QCP 阈值：早期 P 参考模型的验证参数损失 $\times 1.5$ ；可行性针对验证集平均损失。

补充对照 | QP：固定加权 · P_QSELECT：共同验证 · Q_FEAS：可行选点 · QMULTI：三点监督